Do MVP ao produto *em produção*

O que foi apresentado é um MVP. Para colocar a plataforma atendendo 75.000 placas em produção, com segurança, isolamento por associação e backup, é preciso implantar e depois sustentar a operação. Abaixo, o que ainda falta e a estimativa de gasto, com prazo de implantação de 2 meses.

O que falta para virar produto

- **Servidor de produção** (VPS ou dedicado) e assinatura do **Supabase** em plano de produção.
- **Backup automatizado** com rotina de restauração testada e plano de continuidade.
- **Isolamento multi-tenant** por associação e controle de acesso por perfil.
- **Segurança e LGPD**: proteção de dados sensíveis e trilha de auditoria.
- **Monitoramento**: logs, alertas e acompanhamento de disponibilidade.
- **Pipeline de publicação** (deploy) e ambiente de homologação separado.
- **Teste de carga** dimensionado para as 75.000 placas.
- **Importação e onboarding** das bases das associações.
- **Domínio, e-mail transacional e certificado** de segurança.
- **Documentação e treinamento** operacional da equipe.

Implantação fase única · 2 meses

Desenvolvedor pleno dedicado, regime PJ	R$ 22.000
Arquiteto part-time condução técnica do projeto	R$ 6.600
Infraestrutura no período servidor, Supabase, notebook, backup	R$ 2.100
Total da implantação	**~R$ 31.000**

Sustentação recorrente · por mês

Servidor de produção	R$ 300 a 500
Supabase (plano + uso)	R$ 200 a 300
Notebook	R$ 400
Domínio, backup, monitoramento, storage	R$ 150
Desenvolvedor em manutenção meio período	R$ 4.000 a 5.500

Arquiteto part-time manutenção e evolução	R$ 1.650
Total por mês	**~R$ 8.000**

Sustentação anual estimada em ~R$ 96.000.

IMPLANTAÇÃO

R$ 31 mil

investimento único, 2 meses

SUSTENTAÇÃO

R$ 8 mil /mês

~R$ 96 mil por ano

PRIMEIRO ANO

R$ 127 mil

implantação mais 12 meses de operação

Premissas. Valores estimados para atender 75.000 placas em produção. A implantação é investimento único de trabalho e infraestrutura, não custo operacional recorrente. A sustentação é o custo contínuo de manter a operação no ar. Referência de comparação: a meta de 75.000 placas a R$ 0,10 por placa gera ~R$ 90.000 por ano, valor próximo ao custo anual de sustentação, sem cobrir a implantação nem margem.